



AQUA MARS AI

Inteligência Artificial para previsão de
escassez hídrica inspirada em tecnologias
de exploração espacial.

Cristiani Patrícia Lourenço | RM567565



CENÁRIO ATUAL

Recursos Hídricos no Brasil



A água é um **recurso essencial para a vida**, a agricultura, a indústria e a geração de energia. No entanto, eventos climáticos extremos, períodos prolongados de seca e o aumento da demanda por recursos hídricos têm **elevado o risco de escassez** em diversas regiões do Brasil.



A Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco possui **papel estratégico para o país**, abastecendo municípios, apoiando atividades agrícolas e contribuindo para a segurança hídrica de milhões de pessoas.



Diante desse cenário, torna-se cada vez mais importante utilizar **tecnologias avançadas** para monitorar, analisar e **prever situações de risco hídrico** antes que elas se transformem em crises.

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO

Uma das mais importantes bacias hidrográficas do Brasil



BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO



Mais de 18 milhões de pessoas beneficiadas



Mais de 500 municípios influenciados



Presente em 7 estados brasileiros



Fundamental para agricultura e irrigação



Importante para geração de energia



Essencial para o abastecimento humano

“ A gestão inteligente da **água** é um dos maiores **desafios do século XXI**. ”



PROBLEMA A SER RESOLVIDO

Como antecipar riscos de escassez hídrica utilizando tecnologias inspiradas na exploração espacial?



A disponibilidade de água é essencial para o abastecimento humano, agricultura, geração de energia e desenvolvimento econômico. No entanto, **prever com antecedência situações de risco hídrico** continua sendo um grande desafio.



Nas missões espaciais, cientistas utilizam sensoriamento remoto, observação por satélites e análise de múltiplos indicadores para **identificar sinais da presença de água em Marte**.



A oportunidade está em aplicar essa mesma lógica na Terra, utilizando Inteligência Artificial e dados ambientais para **identificar padrões** que possam indicar **futuros riscos de escassez hídrica na Bacia do Rio São Francisco**.



OPORTUNIDADE IDENTIFICADA



Sensoriamento remoto por satélites



Inteligência Artificial para análise preditiva



Identificação antecipada de riscos hídricos



Monitoramento contínuo da Bacia do São Francisco



Apoio à tomada de decisão baseada em dados

QUEM SERÁ BENEFICIADO?



Produtores rurais



Gestores de recursos hídricos



Municípios da Bacia do São Francisco



Setor de geração de energia



Organizações ambientais



“Se a tecnologia pode ajudar a localizar água em Marte, ela também pode ajudar a proteger a água na Terra.”



SOLUÇÃO PROPOSTA

AQUA MARS AI

Plataforma inteligente inspirada em tecnologias de exploração espacial para **previsão de riscos hídricos**



DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

O AQUA MARS AI é uma plataforma que utiliza **Inteligência Artificial e dados ambientais** para identificar padrões relacionados à disponibilidade hídrica na Bacia do Rio São Francisco.



Inspirada nas tecnologias utilizadas para localizar e estudar a presença de água em Marte, a solução aplica conceitos de **sensoriamento remoto**, análise de múltiplos indicadores e **modelagem preditiva** para antecipar possíveis cenários de escassez hídrica.



A plataforma transforma dados climáticos, hidrológicos e ambientais em informações estratégicas que apoiam a **tomada de decisão** e a gestão sustentável dos recursos hídricos.



COMO A SOLUÇÃO FUNCIONA?



Dados de Satélites
(NASA POWER)



Dados Meteorológicos
(INMET)



Dados Hidrológicos
(ANA)



Monitoramento Ambiental
(Monitor de Secas e outros)



Inteligência Artificial
(Análise Preditiva)



Alertas e Previsões de Risco
(Apoio à tomada de decisão)

DIFERENCIAIS DA SOLUÇÃO



Inspirada em tecnologias utilizadas na exploração de Marte



Utiliza observação remota por satélites



Aplica Inteligência Artificial para análise preditiva



Foco na gestão hídrica da Bacia do São Francisco



Apoia decisões preventivas baseadas em dados



*Transformando tecnologias utilizadas para explorar Marte em inteligência para **proteger a água na Terra.***



IMPACTOS DA SOLUÇÃO

Como o **AQUA MARS AI** pode fazer a diferença?

Nosso propósito é transformar dados em impacto positivo para a sociedade, promovendo **segurança hídrica** e **desenvolvimento sustentável**.



IMPACTO NA SOCIEDADE



Apoio à gestão sustentável dos **recursos hídricos**

Promove o uso consciente e eficiente da água.



Maior capacidade de **planejamento** para **municípios** dependentes da Bacia do São Francisco
Permite decisões mais assertivas e estratégicas.



Contribuição para a **segurança hídrica e alimentar**

Fortalece a produção agrícola e o abastecimento humano.



Apoio ao planejamento da **geração de energia** dependente dos recursos hídricos

Contribui para a estabilidade e eficiência energética.



IMPACTO PARA OS STAKEHOLDERS



PRODUTORES RURAIS

- Melhor planejamento do uso da água
- Redução de riscos relacionados à escassez hídrica



GESTORES PÚBLICOS

- Apoio à tomada de decisão baseada em dados
- Monitoramento mais eficiente dos recursos hídricos



SETOR ENERGÉTICO

- Melhor acompanhamento das condições hídricas
- Apoio ao planejamento operacional



MAIS DE
18 MILHÕES
DE PESSOAS BENEFICIADAS



MAIS DE
500
MUNICÍPIOS
INFLUENCIADOS



PRESENÇA EM
7
ESTADOS
BRASILEIROS



APLICAÇÃO EM UMA
DAS PRINCIPAIS BACIAS
HIDROGRÁFICAS DO BRASIL:
BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO



Antecipar riscos hídricos significa **proteger** pessoas, atividades econômicas e recursos essenciais para o **futuro**.



Valor Gerado pelo AQUA MARS AI

O AQUA MARS AI transforma dados em decisões inteligentes, gerando benefícios concretos para a **gestão da água** e para toda a sociedade.



1. ANTECIPAÇÃO DE RISCOS HÍDRICOS

Benefício: Identificação antecipada de possíveis cenários de escassez hídrica.

Justificativa: Permite que ações preventivas sejam adotadas antes que os impactos afetem o abastecimento, a agricultura e a geração de energia.



2. TOMADA DE DECISÃO BASEADA EM DADOS

Benefício: Disponibilização de informações estratégicas para gestores e usuários.

Justificativa: Apoia decisões mais assertivas por meio da análise de dados ambientais, climáticos e hidrológicos.



3. MONITORAMENTO INTELIGENTE

Benefício: Acompanhamento contínuo das condições da Bacia do São Francisco.

Justificativa: Permite identificar tendências e mudanças relevantes de forma mais rápida e eficiente.



4. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA

Benefício: Capacidade de identificar padrões e tendências futuras.

Justificativa: Auxilia na previsão de riscos utilizando grandes volumes de dados ambientais.



5. MELHOR GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Benefício: Apoio ao uso mais eficiente da água.

Justificativa: Contribui para uma gestão mais sustentável dos recursos disponíveis, reduzindo desperdícios e promovendo o equilíbrio hídrico da bacia.



6. EFICIÊNCIA OPERACIONAL E ECONÔMICA

Benefício: Redução de custos associados a crises hídricas e melhor alocação de recursos.

Justificativa: Processos automatizados e análises inteligentes otimizam o tempo e os recursos das organizações.



*“Transformar dados em conhecimento é transformar informação em **ação preventiva**.”*





PÚBLICO-ALVO

Quem se beneficia do **AQUA MARS AI**?

O AQUA MARS AI foi desenvolvido para organizações e profissionais que dependem da disponibilidade hídrica para **planejamento**, **tomada de decisão** e **gestão sustentável** dos recursos naturais.



1. ÓRGÃOS DE GESTÃO HÍDRICA

Exemplos: ANA, Secretarias Estaduais, Comitês de Bacia

NECESSIDADES

- Monitorar recursos hídricos
- Identificar áreas críticas
- Apoiar decisões preventivas

EXPECTATIVAS

- ✓ Informações confiáveis
- ✓ Indicadores de risco
- ✓ Alertas antecipados



2. SETOR AGROPECUÁRIO

Exemplos: Produtores rurais, cooperativas e irrigantes

NECESSIDADES

- Planejamento da irrigação
- Gestão eficiente da água
- Redução de perdas e custos

EXPECTATIVAS

- ✓ Previsões de risco hídrico
- ✓ Apoio ao planejamento agrícola



3. SETOR ENERGÉTICO

Exemplos: Operadoras de usinas hidrelétricas e empresas de energia

NECESSIDADES

- Acompanhar a disponibilidade hídrica dos reservatórios
- Antecipar impactos na geração de energia

EXPECTATIVAS

- ✓ Maior previsibilidade operacional
- ✓ Apoio ao planejamento energético



4. MUNICÍPIOS E DEFESA CIVIL

Exemplos: Prefeituras e órgãos de proteção civil

NECESSIDADES

- Preparação para cenários de escassez e seca
- Proteção da população e serviços essenciais

EXPECTATIVAS

- ✓ Planejamento preventivo
- ✓ Redução de impactos sociais
- ✓ Gestão de crises mais eficiente



5. ORGANIZAÇÕES AMBIENTAIS E INSTITUIÇÕES DE PESQUISA

Exemplos: Universidades, centros de pesquisa e ONGs

NECESSIDADES

- Monitoramento ambiental
- Estudos sobre recursos hídricos
- Avaliação de impactos climáticos

EXPECTATIVAS

- ✓ Dados integrados e atualizados
- ✓ Análises avançadas e suporte à pesquisa
- ✓ Transparência e acesso à informação

ALCANCE POTENCIAL



18+ MILHÕES
DE PESSOAS
beneficiadas



500+
MUNICÍPIOS
influenciados



7
ESTADOS
brasileiros
impactados



APLICAÇÃO EM UMA DAS
PRINCIPAIS **BACIAS**
HIDROGRÁFICAS
DO BRASIL



"A água impacta toda a sociedade. Por isso, a gestão inteligente dos recursos hídricos beneficia desde produtores rurais até gestores públicos e **milhões de cidadãos.**"





TECNOLOGIAS NECESSÁRIAS

Ecossistema Tecnológico do AQUA MARS AI



As tecnologias e ferramentas foram escolhidas para garantir uma solução inovadora, integrada e escalável, capaz de **transformar dados em previsões** e apoiar decisões estratégicas na gestão hídrica.

1. NASA POWER



FONTE DE DADOS

Plataforma da NASA que disponibiliza dados climáticos e ambientais obtidos por satélites, como precipitação, temperatura, umidade, radiação e vento.

 **FASE:**
Coleta de Dados

2. ANA



FONTE DE DADOS

Fornecer dados sobre reservatórios, níveis dos rios, vazões e situação hídrica das bacias hidrográficas, essenciais para o monitoramento.

 **FASE:**
Coleta de Dados

3. INMET



FONTE DE DADOS

Instituto Nacional de Meteorologia que fornece dados meteorológicos oficiais do Brasil, com séries históricas e previsões.

 **FASE:**
Coleta de Dados

4. PYTHON



PROCESSAMENTO

Linguagem principal do projeto. Utilizada para integração das fontes, tratamento, automação e análise exploratória dos dados.

 **FASE:**
Processamento dos Dados

5. SCIKIT-LEARN



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Biblioteca de Machine Learning do Python. Utilizada para criação de modelos preditivos, identificação de padrões e previsão de riscos hídricos.

 **FASE:**
Modelagem e Predição

6. STREAMLIT



VISUALIZAÇÃO

Framework Python utilizado para criar o dashboard interativo do projeto, permitindo visualização de mapas, gráficos e indicadores em tempo real.

 **FASE:**
Dashboard e Interação

7. FIGMA



PROTOTIPAÇÃO

Ferramenta de design utilizada para criar e validar as telas e a experiência do usuário antes do desenvolvimento final da solução.

 **FASE:**
Protótipo e Experiência do Usuário

FLUXO TECNOLÓGICO DO PROJETO



COLETA DE DADOS
Obtenção de dados de fontes confiáveis (NASA POWER, ANA, INMET e outras).



PROCESSAMENTO
Integração, limpeza e transformação dos dados com Python.



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Aplicação de modelos preditivos e análise de padrões com Scikit-Learn.



VISUALIZAÇÃO
Apresentação dos resultados em um dashboard interativo com Streamlit.



USUÁRIOS
Informações e alertas para apoio à tomada de decisão e gestão hídrica eficiente.



A combinação de dados, Inteligência Artificial e tecnologias modernas permite **transformar informação em previsões** e gerar **impacto real** na **gestão dos recursos hídricos**.



ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

Como o **AQUA MARS AI** funciona?

A arquitetura do AQUA MARS AI integra dados de múltiplas fontes, aplica técnicas de Inteligência Artificial e entrega informações estratégicas por meio de dashboards e alertas para apoiar a gestão hídrica da Bacia do São Francisco.



**AQUA
MARS AI**

PREVER • PROTEGER • PRESERVAR

1. FONTES DE DADOS



NASA POWER
Dados climáticos e ambientais por satélite



ANA
Dados de reservatórios e recursos hídricos



INMET
Dados meteorológicos oficiais



MONITOR DE SECAS
Indicadores de seca e áreas críticas



IBGE
Dados populacionais e municípios impactados

Coleta automática e periódica de dados de fontes confiáveis

2. PROCESSAMENTO E INTEGRAÇÃO



Python

Linguagem principal para orquestração dos processos



Limpeza, transformação e padronização dos dados

Integração, tratamento e preparação dos dados para análise

3. ARMAZENAMENTO DE DADOS



PostgreSQL

Banco de dados relacional para armazenamento estruturado



PostGIS

Extensão espacial para armazenamento e consultas geoespaciais

Dados organizados e georreferenciados para consultas eficientes

4. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL



Scikit-Learn

Modelos de Machine Learning para análise preditiva e identificação de padrões



Análise Preditiva
Previsão de risco hídrico



Classificação de Risco
Baixo, Médio, Alto, Muito Alto



Deteção de Anomalias
Eventos críticos e tendências

Geração de insights e previsões para apoiar decisões estratégicas

5. VISUALIZAÇÃO E INTERAÇÃO



Streamlit



Dashboard Interativo

Visualização de mapas, gráficos e indicadores em tempo real



Power BI

Relatórios Gerenciais

Análises consolidadas e compartilhamento de informações

Interfaces intuitivas para exploração dos dados e acompanhamento de alertas

6. USUÁRIOS E STAKEHOLDERS



Gestores Públicos
Tomada de decisão e políticas públicas



Produtores Rurais
Planejamento e adaptação às condições hídricas



Sector Energético
Gestão de geração e recursos hídricos



Organizações Ambientais
Monitoramento e conservação



Sociedade
Acesso à informação e conscientização

Informação acessível para diferentes perfis de usuários



DADOS

Coleta de dados de múltiplas fontes



PROCESSAMENTO

Tratamento e integração dos dados



ARMAZENAMENTO

Dados estruturados e geoespaciais



INTELIGÊNCIA

Modelos preditivos e análise de riscos



VISUALIZAÇÃO

Dashboards, relatórios e alertas



USUÁRIOS

Decisões mais rápidas, seguras e eficientes



Dados confiáveis + Inteligência Artificial + Visualização Inteligente = **Gestão Hídrica Proativa e Sustentável**



SOBRE O PROTÓTIPO

Protótipo funcional desenvolvido para integrar dados hidrológicos da ANA e dados climáticos da NASA POWER. A plataforma permite monitorar reservatórios, identificar áreas críticas e visualizar previsões de risco hídrico em tempo real, apoiando decisões preventivas e a gestão eficiente dos recursos hídricos na Bacia do São Francisco.

FUNCIONALIDADES DEMONSTRADAS

Integração ANA + NASA POWER
Conexão automática de dados hidrológicos e climáticos.

Mapa dos Reservatórios
Visualização geográfica dos reservatórios monitorados na Bacia do São Francisco.

Identificação de Áreas Críticas
Detecção automática de reservatórios com volumes críticos ($\leq 5\%$ e $\leq 20\%$).

Análise Climática
Gráficos de temperatura e umidade relativa com dados da NASA POWER.

Modelo Preditivo de Risco
Classificação do risco hídrico com base em variáveis climáticas utilizando IA.

Alertas Preventivos
Geração de alertas para regiões com maior vulnerabilidade à escassez hídrica.

AQUA MARS AI

Dashboard

Reservatórios

Análises

Mapa

Previsões (IA)

Alertas

Relatórios

Configurações

Última atualização:
07/06/2025 14:59
Sistema online

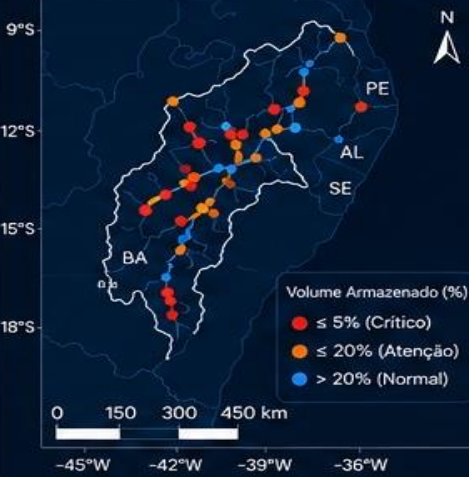
Reservatórios Analisados
45
Total na Bacia do São Francisco

Reservatórios $\leq 5\%$
18
Situação Crítica

Reservatórios $\leq 20\%$
27
Em Atenção

Modelo Preditivo (Acurácia)
100,0%
Prova de Conceito

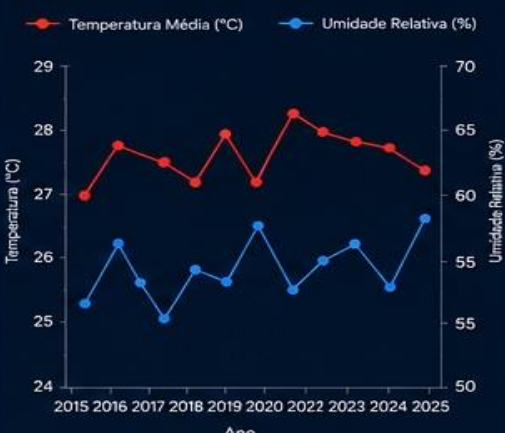
MAPA DOS RESERVATÓRIOS CRÍTICOS



TOP 20 RESERVATÓRIOS MAIS CRÍTICOS



VARIÁVEIS CLIMÁTICAS (MÉDIA ANUAL)



PREVISÃO DE RISCO HÍDRICO (MODELO PREDITIVO)

Variáveis Utilizadas

- Precipitação (PRECTOTCORR)
- Temperatura Média (T2M)
- Umidade Relativa (RH2M)
- Evapotranspiração (EVPTRNS)

Resultado da Previsão

RISCO PREVISTO:

ALTO

Risco de escassez elevado

Probabilidade

87,3%

Confiança da previsão

Status do Modelo

Algoritmo: Decision Tree Classifier

Biblioteca: Scikit-Learn

Acurácia do Modelo: **100,0%**

Status: **Modelo carregado com sucesso**

ALERTAS ATIVOS
Regiões críticas identificadas para monitoramento preventivo.

Dados atualizados em: 07/06/2025 14:59

Ver todos os alertas

RESERVATÓRIOS ≤ 5%

18

Situação Crítica

RESERVATÓRIOS ≤ 20%

27

Em Atenção

ACURÁCIA DO MODELO

100,0%

Prova de Conceito

PERÍODO ANALISADO

2015 – 2025

11 anos de dados

DADOS UTILIZADOS



ANA

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

- Volume dos reservatórios
- Coordenadas geográficas
- Situação operacional
- Percentual de armazenamento



NASA POWER

Período: 2015 – 2025

- Precipitação (PRECTOTCORR)
- Temperatura média (T2M)
- Umidade relativa (RH2M)
- Evapotranspiração (EVPTRNS)

EVIDÊNCIAS DA ANÁLISE COM DADOS REAIS

1. TOP 20 RESERVATÓRIOS MAIS CRÍTICOS (Volume Armazenado %)

Reservatório	Volume Armazenado (%)
ARARIPINA (BAIXO)	0,04
BOA VISTA	0,02
Aroeirão	0,01
QUEBRA UNHA	0,01
CAIÇARA	0,01
ENTRE MONTES	0,01
ENGENHEIRO CAMACHO (TAMBORIL II)	0,00
PAU BRANCO	0,00
ABÓBORAS	0,00
SERRINHA/SERRARIA	0,00
PAU FERRO (PETROLINA)	0,00
TERRA NOVA	0,00
VIRA BEIJU	0,00
PARNAMIRIM	0,00
BARRA DO CHAPÉU	0,00
CRUZ DE SALINA	0,00
SACO I	0,00
SOLEDADE	0,00
JUA	0,00

Destaque: Araripina (Baixio) com apenas 0,04% de volume armazenado.

2. TEMPERATURA MÉDIA ANUAL EM SOBRADINHO (2015–2025)

Ano	Temperatura Média (°C)
2015	27,53
2016	27,22
2017	27,11
2018	26,71
2019	27,55
2020	26,87
2021	27,23
2022	26,54
2023	27,94
2024	27,67
2025	27,49

Maior temperatura média em 2023 (27,94°C), indicando aumento do risco de evaporação.

3. UMIDADE RELATIVA MÉDIA ANUAL EM SOBRADINHO (2015–2025)

Ano	Umidade Relativa (%)
2015	55,06
2016	56,91
2017	55,71
2018	58,95
2019	55,74
2020	61,21
2021	57,61
2022	60,03
2023	54,32
2024	57,29
2025	55,62

Menor umidade relativa em 2023 (54,32%), associada ao aumento do risco hídrico.

RESULTADOS OBTIDOS



18

reservatórios com volume ≤ 5%



27

reservatórios com volume ≤ 20%



11

anos de dados climáticos analisados (2015 – 2025)



Integração ANA + NASA realizada com sucesso

4. MODELO PREDITIVO DE RISCO HÍDRICO (MACHINE LEARNING)

METODOLOGIA

Modelo de classificação utilizando Decision Tree Classifier (Scikit-Learn).



VARIÁVEIS UTILIZADAS

- Precipitação (PRECTOTCORR)
- Temperatura Média (T2M)
- Umidade Relativa (RH2M)

OBJETIVO

Classificar automaticamente as regiões da bacia em risco hídrico **ALTO** ou **BAIXO**.

TRECHO DO CÓDIGO (PYTHON)

```
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report

# Treinamento do modelo
X = df[['precipitação', 'temperatura', 'umidade']]
y = df['risco'] # 1 = ALTO | 0 = BAIXO

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

modelo = DecisionTreeClassifier(random_state=42)
modelo.fit(X_train, y_train)

y_pred = modelo.predict(X_test)
acuracia = accuracy_score(y_test, y_pred)
```

RESULTADOS DO MODELO

Acurácia do Modelo

100,0%

(Prova de Conceito)

	Matriz de Confusão	
	Predito BAIXO	Predito ALTO
Real BAIXO	25	0
Real ALTO	0	25

Relatório de Classificação

Classe	Precisão	Recall	F1-score	Suporte
BAIXO (0)	1.00	1.00	1.00	25
ALTO (1)	1.00	1.00	1.00	25
Média	1.00	1.00	1.00	50



CONCLUSÃO:

A prova de conceito demonstrou que a combinação de dados hidrológicos da ANA, informações climáticas da NASA e técnicas de Machine Learning permite identificar áreas vulneráveis, antecipar cenários de escassez hídrica e apoiar decisões estratégicas para gestão sustentável dos recursos hídricos.



ODS – OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O projeto AQUA MARS AI contribui para um futuro mais sustentável

6 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO



- Monitoramento de reservatórios da Bacia do São Francisco.
- Identificação antecipada de risco de escassez hídrica.
- Apoio à gestão sustentável dos recursos hídricos.

9 INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA



-  Uso de Inteligência Artificial, Machine Learning e dados de satélite.
-  Aplicação de tecnologia inspirada na exploração espacial para resolver problemas na Terra.

11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS



-  Apoio ao planejamento de municípios dependentes da Bacia do São Francisco.
-  Redução dos riscos de desabastecimento de água.

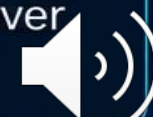
13 AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA



-  Uso de dados climáticos da NASA POWER.
-  Monitoramento dos impactos das variações de temperatura, precipitação e umidade.
-  Apoio à adaptação às mudanças climáticas.



O projeto AQUA MARS AI contribui diretamente para os ODS 6, 9, 11 e 13 ao utilizar **Inteligência Artificial**, dados hidrológicos da **ANA** e dados climáticos da **NASA** para prever riscos de escassez hídrica e apoiar decisões preventivas de gestão da água.



CONCLUSÃO E EVOLUÇÃO DA PLATAFORMA



RESULTADOS OBTIDOS NA PROVA DE CONCEITO

- ✓ Integração bem-sucedida entre dados da ANA e NASA POWER
- ✓ Análise de dados climáticos e hidrológicos de 2015 a 2025
- ✓ Identificação de **18** reservatórios com volume $\leq 5\%$
- ✓ Identificação de **27** reservatórios com volume $\leq 20\%$
- ✓ Desenvolvimento de modelo preditivo utilizando Machine Learning
- ✓ Classificação automática de áreas com maior risco de escassez hídrica



TECNOLOGIAS VALIDADAS

-  Python
-  Pandas
-  Matplotlib
-  Scikit-Learn
-  NASA POWER
-  ANA
-  Inteligência Artificial
-  Machine Learning



EVOLUÇÕES FUTURAS DA PLATAFORMA



STREAMLIT

Dashboard interativo para monitoramento em tempo real dos reservatórios.

BENEFÍCIO ESPERADO:

Acompanhar indicadores e alertas de forma visual, intuitiva e acessível.



FastAPI

Integração do modelo preditivo com sistemas externos e aplicativos.

BENEFÍCIO ESPERADO:

Viabilizar a comunicação entre a plataforma e outros sistemas públicos e privados de forma segura e escalável.



PostgreSQL/ PostGIS

Processamento geoespacial avançado para monitoramento de grandes áreas e milhares de registros.

BENEFÍCIO ESPERADO:

Armazenar e analisar grandes volumes de dados geográficos com alta performance e precisão.



Power BI

Relatórios estratégicos e indicadores para apoio à tomada de decisão.

BENEFÍCIO ESPERADO:

Gerar painéis gerenciais e relatórios executivos para planejamento e políticas públicas.



MONITORAMENTO EM TEMPO REAL

Atualização automática de dados climáticos, hidrológicos e satelitais.

BENEFÍCIO ESPERADO:

Aumentar a precisão das previsões e permitir respostas mais rápidas a eventos críticos.



CONCLUSÃO

A plataforma AQUA MARS AI demonstrou que a combinação de dados hidrológicos da ANA, informações climáticas da NASA POWER e técnicas de Inteligência Artificial pode identificar áreas vulneráveis, antecipar riscos de escassez hídrica e apoiar decisões preventivas para uma gestão sustentável dos recursos hídricos.

18 reservatórios críticos ($\leq 5\%$) identificados

27 reservatórios em atenção ($\leq 20\%$) identificados



TRANSFORMANDO DADOS ESPACIAIS EM INTELIGÊNCIA PARA PROTEGER OS RECURSOS HÍDRICOS DA TERRA.



AQUA MARS AI
Inteligência para um futuro sustentável



Link vídeo youtube

<https://youtu.be/Crm9C8SDjWk>